

PROJETO ROBÔ HEXÁPODE

para Segurança Pública

MVP 12 Meses - Orçamento Enxuto

Equipe Voluntária | Foco em Componentes Essenciais

Versão: 3.0 | Data: May 28, 2026

ÍNDICE

- I. Visão Realista
- II. Cronograma Executivo (12 Meses)
- III. Divisão de Trabalho
- IV. Orçamento Realista (NOVO)
- V. Recursos Gratuitos
- VI. Riscos e Mitigação
- VII. Documentação Esperada
- VIII. Timeline Visual
- IX. O que Vocês Vão Aprender
- X. Próximas Ações
- XI. Sucesso em 12 Meses
- XII. Referências de Projetos Hexápodes

I. VISÃO REALISTA

Objetivo

Entregar um protótipo funcional de robô hexápode que demonstre: locomoção em terrenos variados, visão computacional com detecção de pessoas, autonomia básica, e aprendizado prático em engenharia mecânica, eletrônica e machine learning.

Equipe

Voluntários (8-12 pessoas, horas livres)

Orçamento

MVP Mínimo: R\$ 700

MVP com sensores básicos: R\$ 1.000

(Você já possui: Raspberry Pi, Câmera, Bateria, ESP, Filamento)

Tempo por Pessoa

~8-10h/semana (compatível com trabalho/estudo)

IV. ORÇAMENTO REALISTA (NOVO)

OPÇÃO 1: MVP MÍNIMO (R\$ 700) - O essencial para o robô funcionar

Item	Qtd	Preço (R\$)
Servomotores MG90	18	324
Alumínio (barras 20x20, 1m total)	—	120
Parafusos, porcas, rolamentos (kit)	—	100
Fios, conectores, garras servo	—	80
PCB simples (perftape ou fenolite)	—	40
BEC 5V/3A (ou fazer com LDO)	—	30
Conectores XT60, JST (kit)	—	6

TOTAL OPÇÃO 1: R\$ 700

OPÇÃO 2: MVP COM SENSORES BÁSICOS (R\$ 1.000) - Com autonomia melhorada

Item	Preço (R\$)
Opção 1 (base)	700
Sensor Ultrassom (4x)	120
IMU MPU6050	40
Extras (LEDs, buzzer, fita)	60

TOTAL OPÇÃO 2: R\$ 920

Componentes Que Você Já Possui (Não precisa comprar):

Item	Valor (R\$)
Raspberry Pi 4B	350
Câmera RPi v2	150
Bateria Li-Po 11.1V	150
ESP32	80
Filamento PLA	150

RESUMO:

- Orçamento Mínimo (funcional): R\$ 700
- Orçamento com sensores: R\$ 920
- Componentes que você já tem: R\$ 880
- TOTAL DO PROJETO (novo + seu): R\$ 1.580 a R\$ 1.800

II. CRONOGRAMA EXECUTIVO (12 MESES)

T1 (Meses 1-3): Design + Prototipagem

Mês 1: CAD (0 custo) | Mês 2: Compra componentes (R\$ 700) | Mês 3: Uma perna funcional

T2 (Meses 4-6): Integração + Locomoção

Mês 4: 6 pernas montadas | Mês 5: Algoritmos de marcha | Mês 6: Câmera + detecção de pessoas

T3 (Meses 7-9): Machine Learning

Mês 7: Dataset + treinamento | Mês 8: ML no robô | Mês 9: Autonomia básica

T4 (Meses 10-12): Testes + Documentação

Mês 10: Testes em campo | Mês 11: Polimento | Mês 12: Documentação final

III. DIVISÃO DE TRABALHO

Função	Qtd	Horas/semana
Lead Mecânico	1	10
Mecânicos	2	8
Lead Eletrônico	1	10
Firmware Lead	1	12
Firmware Dev	1	8
ML Engineer	1	10
Visão Computacional	1	8
Testes & Documentação	1	6

V. RECURSOS GRATUITOS

Ferramenta	Plataforma	Custo
CAD	Fusion 360 (educação)	Grátis
Impressão 3D	FabLab local	Grátis ou R\$ 10-30/hora
GPU para ML	Google Colab	Grátis (15h/mês)
Git	GitHub	Grátis
Comunicação	Discord/Telegram	Grátis
Documentação	Google Docs	Grátis
Dev Tools	VS Code, Python, TensorFlow	Grátis (open source)

VI. RISCOS E MITIGAÇÃO

Servo MG90 fraco

Teste 2-3 antes de comprar 18. Se falhar, use redução mecânica.

Impressora 3D não funciona

Use FabLab local. Peças pequenas saem bem.

Cinemática não converge

Teste em CAD. Se não funcionar, use 2 DOF.

Bateria descarrega rápido

Normal com 18 servos. Objetivo: 1-2h de autonomia.

ML não generaliza

Colete mais dados variados. Regreine em Google Colab.

Equipe desiste

8-12 pessoas reduz risco. Documentação clara.

Falta espaço

Procure hackerspace/makerspace da cidade.

Demora AliExpress

Compre 1-2 meses antes. Peças pequenas em loja local.

VII. DOCUMENTAÇÃO ESPERADA (MÊS 12)

1. Robô Funcional

- Protótipo v1.0 construído e testado | • Anda em múltiplos terrenos | • Detecta pessoas | • Autonomia básica

2. Código Fonte (GitHub)

- Firmware (Python + C, 3000+ linhas) | • Modelos ML | • Dataset (500+ imagens) | • README claro

3. Documentação Técnica

- Como montar (passo a passo) | • CAD (Fusion 360 + STL) | • BOM com links | • Guia de operação

4. Mídia

- Vídeos de testes | • Vídeo final (3-5 min) | • Fotos do processo | • Slides

5. Relatório Final

- O que funcionou | • O que não funcionou | • Lições aprendidas | • Roadmap v2.0

VIII. TIMELINE VISUAL

2024/2025 (12 meses)

MESES 1-3: DESIGN & PROTOTIPAGEM

■ ■ Mês 1: CAD | Mês 2: Compra (R\$ 700) | Mês 3: 1 perna ■

MESES 4-6: INTEGRAÇÃO & LOCOMOÇÃO

■ ■ Mês 4: 6 pernas | Mês 5: Algoritmos | Mês 6: Câmera ■

MESES 7-9: ML & AUTONOMIA

■ ■ Mês 7: Dataset | Mês 8: ML integrado | Mês 9: Autonomia ■

MESES 10-12: TESTES & DOCS

■ ■ Mês 10: Campo | Mês 11: Polimento | Mês 12: Docs ■

FINAL: MVP PRONTO

IX. O QUE VOCÊS VÃO APRENDER

Mecânica	Cinemática, dinâmica, impressão 3D, usinagem
Eletrônica	PCB design, distribuição de potência
Firmware	C/Python, PWM, comunicação, threads
ML	Transfer learning, dataset curation
Visão	CNN, detecção, tracking
Integração	Hardware + software, debugging

X. PRÓXIMAS AÇÕES

Esta semana:

1. Reunir a equipe | 2. Definir responsabilidades | 3. Cronograma compartilhado | 4. Pesquisar componentes

Próximas 2 semanas:

1. Iniciar CAD | 2. Lista de compra | 3. Procurar FabLab | 4. Abrir repositório GitHub

Mês 1:

1. CAD finalizado | 2. Componentes comprados | 3. Primeira perna impressa

XI. SUCESSO EM 12 MESES

Um protótipo funcional que:

- Anda em múltiplos terrenos
- Transmite vídeo ao vivo
- Detecta pessoas com ML
- Tem autonomia 1-2h
- Pode ser controlado remotamente
- Está completamente documentado
- Pronto para demonstração pública
- Base sólida para v2.0

Custo: R\$ 700-920 em novos componentes

Tempo: 12 meses (8-10h/semana por pessoa)

Equipe: 8-12 pessoas aprendendo juntas

Impacto: Portfólio impressionante para CV/GitHub

XII. REFERÊNCIAS DE PROJETOS HEXÁPODES

Repositórios GitHub com projetos de robôs hexápodes (use como inspiração, referência de código e documentação):

- **SmallpTsai / 7688-hexapod**

<https://github.com/SmallpTsai/7688-hexapod>

- **rookidroid / hexapod**

<https://github.com/rookidroid/hexapod>

- **JakobLeander / hexapod**

<https://github.com/JakobLeander/hexapod>

- **ByteRyze / Hexapod_2**

https://github.com/ByteRyze/Hexapod_2

- **neuroprod / InsectRobotSimulation**

<https://github.com/neuroprod/InsectRobotSimulation>

- **MakeYourPet / hexapod**

<https://github.com/MakeYourPet/hexapod>

- **mithi / hexapod**

<https://github.com/mithi/hexapod>

- **ClimbSnail / HexapodRobot_STC15**

https://github.com/ClimbSnail/HexapodRobot_STC15

Como usar: Estude CAD e estrutura | Analise algoritmos de locomoção | Veja a eletrônica | Adapte ideias |
Dê crédito se usar código

